Προηγμένα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Θέμα: Αναστραμμένο εκκρεμές σε τροχήλατη βάση

Αναπλ. Καθ. Ι. Πουλακάκης

Ημερομηνία παράδοσης: 13 Φεβρουαρίου 2026

ΕΠΩΝΥΜΟ: Πετρόπουλος ΟΝΟΜΑ: Μάριος ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: mc22043

Περιεχόμενα

Αποτελέσματα **2**

Πρόβλημα 1 **3**

Πρόβλημα 2 **5**

Πρόβλημα 3 **6**

Πρόβλημα 4 **7**

Πρόβλημα 5 **7**

Πρόβλημα 6 **7**

Πρόβλημα 7 **9**

Πρόβλημα 8 **10**

1. Χρησιμοποιώντας γραμμική ανάδραση κατάστασης και με το μη γραμμικό μοντέλο αρχικοποιημένο σε x2(0) = 0, x3(0) = 0 και x4(0) = 0, το μεγαλύτερο x1(0) που μπόρεσα να θέσω πριν το μη γραμμικό μοντέλο γίνει ασταθές ήταν $\pi/5$ (μονάδες σε rad). Ο πίνακας κέρδους του νόμου γραμμικής ανάδρασης κατάστασης που χρησιμοποίησα ήταν

$$K = \begin{bmatrix} -19.3000 & -22.9750 & -1.5900 & -5.5250 \end{bmatrix}$$

2. Χρησιμοποιώντας γραμμική ανάδραση εκτίμησης κατάστασης βασισμένης σε παρατηρητή, με τον παρατηρητή αρχικοποιημένο στην αρχή των αξόνων και x2(0) = 0, x3(0) = 0 και x4(0) = 0, το μεγαλύτερο x1(0) που μπόρεσα να επιλέξω πριν το μη γραμμικό μοντέλο γίνει ασταθές ήταν 0.35 (μονάδες σε rad). Ο παρατηρητής που χρησιμοποίησα για να επιτύχω την καλύτερη απόκριση ήταν γραμμικός και το κέρδος του παρατηρητή ήταν

$$L = \begin{bmatrix} 7.7679 & 3.6378 \\ 11.8739 & 23.9203 \\ 0.1269 & 11.4321 \\ -1.5154 & 22.5541 \end{bmatrix}$$

Πρόβλημα 1

$$\frac{d^2\phi}{dt^2} = \frac{(M+m)\cdot mgL\sin\phi - (mL\dot{\phi})^2\sin\phi\cos\phi - (mL\cos\phi)\cdot\mu}{(M+m)(J+mL^2)-(mL)^2\cos^2\phi} \quad (1)$$

Πρέπει να αδιαστατοποιήσουμε την παραπάνω εξίσωση σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους:

$$\bar{\mu} = \frac{1}{(M+m)\cdot g}\cdot\mu \,,\ \bar{t} = \frac{t}{T} \text{ με } T^2 = \left(\frac{J}{mL^2} + \frac{M}{m+M}\right)\frac{L}{g} \text{ και } c = \frac{m^2L^2}{J(m+M)+MmL^2}$$

Εισάγωντας τις αδιάστατες παραμέτρους στην (1) έχουμε:

$$\frac{1}{T^2}\cdot\ddot{\phi} = \frac{(M+m)mgL\sin\phi - (mL\dot{\phi}\cdot\frac{1}{T})^2\sin\phi\cos\phi - (mL\cos\phi)\cdot(M+m)\cdot g\bar{\mu}}{(M+m)\cdot(J+mL^2)-(mL)^2\cos^2\phi}$$

Πολ/ζω με T^2:

$$\ddot{\phi} = \frac{(M+m)\cdot mgL\sin\phi\cdot T^2 - (mL\dot{\phi})^2\sin\phi\cos\phi - T^2\cdot(mL\cos\phi)(M+m)\cdot g\bar{\mu}}{MJ+mML^2+mJ+(mL)^2-(mL)^2\cdot\cos^2\phi}$$

→ Αντικαθιστώ το T^2 και κάνω πράξεις:

$$\ddot{\phi} = \frac{(M+m)\cdot mgL\cdot\sin\phi\left(\frac{J}{mL^2}+\frac{M}{m+M}\right)\cdot\frac{L}{g} - (mL\dot{\phi})^2\sin\phi\cos\phi - \left(\frac{J}{mL^2}+\frac{M}{m+M}\right)\frac{L}{g}\cdot(mL\cos\phi)(M+m)g\bar{\mu}}{(m+M)\cdot J + mML^2 + m^2L^2\cdot\sin^2\phi}$$

Για καλύτερη σαφήνεια παίρνουμε έναν-έναν τους όρους του αριθμητή:

<u>1ος όρος</u>: $(M+m)\cdot mgL\cdot\sin\phi\cdot\left(\frac{J}{mL^2}+\frac{M}{m+M}\right)\cdot\frac{L}{g} = (M+m)\cdot J\cdot\sin\phi + MmL^2\cdot\sin\phi$

$= [(M+m)\cdot J + MmL^2]\cdot\sin\phi$

<u>2ος όρος</u>: $(mL\dot{\phi})^2\cdot\sin\phi\cos\phi$

<u>3ος όρος</u>: $\left(\frac{J}{mL^2}+\frac{M}{m+M}\right)\cdot\frac{L}{g}\cdot mL\cos\phi\cdot(M+m)\cdot g\bar{\mu} =$

$= (M+m)\cdot J\cos\phi\cdot\bar{\mu} + mML^2\cos\phi\cdot\bar{\mu} = [(M+m)\cdot J + mML^2]\cdot\cos\phi\cdot\bar{\mu}$

Scanned with CamScanner

Αντικαθιστούμε τους όρους στην εξίσωση και διαιρούμε με m^2L^2 για να εμφανίσουμε το $\frac{1}{c}$:

$$\ddot{\phi} = \frac{\frac{[(M+m)\cdot J + MmL^2]\cdot \sin\phi}{m^2L^2} - \frac{m^2L^2\dot{\phi}^2\sin\phi\cos\phi}{m^2L^2} - \frac{[(M+m)J + MmL^2]\cdot\cos\phi\cdot\bar{\mu}}{m^2L^2}}{\frac{(m+M)J + mML^2}{m^2L^2} + \sin^2\phi}$$

$$\xrightarrow{\frac{(M+m)J+MmL^2}{m^2L^2} = \frac{1}{c}} \quad \ddot{\phi} = \frac{\frac{1}{c}\cdot\sin\phi - \dot{\phi}^2\sin\phi\cos\phi - \frac{1}{c}\cdot\bar{\mu}\cdot\cos\phi}{\frac{1}{c} + \sin^2\phi} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{\phi} = \frac{\sin\phi}{1+c\cdot\sin^2\phi} - \frac{c\dot{\phi}^2\sin\phi\cos\phi}{1+c\sin^2\phi} - \frac{\bar{\mu}\cdot\cos\phi}{1+c\sin^2\phi}}$$

Όμοια προκύπτει και η εξίσωση για το s:

$$\boxed{\ddot{s} = \frac{d\cdot\dot{\phi}^2\sin\phi}{1+c\sin^2\phi} - \frac{\sin\phi\cos\phi}{1+c\sin^2\phi} + \frac{b}{1+c\sin^2\phi}\cdot\bar{\mu}}$$

⊛ Σε όλα τα προβλήματα που ακολουθούν δουλεύουμε με αυτές τις αδιάστατες εξισώσεις.

Scanned with CamScanner

Πρόβλημα 2

Οι μεταβλητές κατάστασης είναι οι:

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= \phi \\ x_2 &= \dot{\phi} \\ x_3 &= s \\ x_4 &= \dot{s} \end{aligned}\right\} \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi \\ \dot{\phi} \\ s \\ \dot{s} \end{bmatrix}$$

Εισάγοντας τις Μ.Κ στις εξισώσεις προκύπτει το παρακάτω σύστημα:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\sin x_1}{1 + c \cdot \sin^2 x_1} - \frac{c\, x_2^2 \cdot \sin x_1 \cos x_1}{1 + c \cdot \sin^2 x_1} - \frac{\cos x_1}{1 + c \cdot \sin^2 x_1} \cdot \bar{\mu}$$

$$\dot{x}_3 = x_4$$

$$\dot{x}_4 = \frac{d \cdot x_2^2 \cdot \sin x_1}{1 + c \cdot \sin^2 x_1} - \frac{\sin x_1 \cdot \cos x_1}{1 + c \sin^2 x_1} + \frac{b}{1 + c \sin^2 x_1} \cdot \bar{\mu}$$

Δηλαδή, έχουμε το μη-γραμμικό σύστημα της μορφής: $\dot{x} = f(x) + g(x) \cdot u$

όπου:

- $$f(x) = \begin{bmatrix} x_2 \\ \dfrac{\sin x_1 - c\, x_2^2 \sin x_1 \cos x_1}{1 + c \cdot \sin^2 x_1} \\ x_4 \\ \dfrac{d\, x_2^2 \cdot \sin x_1 - \sin x_1 \cos x_1}{1 + c \cdot \sin^2 x_1} \end{bmatrix}$$

- $$g(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ -\dfrac{\cos x_1}{1 + c \cdot \sin^2 x_1} \\ 0 \\ \dfrac{b}{1 + c \sin^2 x_1} \end{bmatrix}$$

- $u = \bar{\mu} \rightarrow$ Η είσοδος μας

Scanned with CamScanner

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3

Η γραμμικοποίηση του παραπάνω συστήματος γύρω από το σημείο ισορροπίας ($x_{eq} = 0$ με $u_{eq} = 0$) δίνεται από τον τύπο:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u$$

$$A = \frac{\partial}{\partial x}\big(f(x) + g(x)u\big)\bigg|_{(x_{eq},u_{eq})}, \qquad B = \frac{\partial}{\partial u}\big(f(x) + g(x)u\big)\bigg|_{(x_{eq},u_{eq})}$$

$$\text{για } u_{eq} = 0: \quad A = \frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{x_{eq}}, \qquad B = g(x_{eq})$$

Οι υπολογισμοί των πινάκων αυτών έγιναν μέσω script Matlab το οποίο παρατίθεται παρακάτω.
Συγκεκριμένα, με βάση τις τιμές από τα δεδομένα του προβλήματος υπολογίζονται:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Έτσι, μπορούμε να γράψουμε το σύστημα μας στη γραμμική μορφή:

$$\dot{x} = Ax + B\bar{\mu}$$

Κώδικας MATLAB που χρησιμοποιήθηκε:

```
%DATA

M= 25;
m = 20;
L = 9.81;
g = 9.81;
J = (m*L^2)/3;

c = (m^2*L^2)/(J*(m+M)+m*M*L^2);
b = (M/m + 1)*(J/(m*L^2) + 1);
d = 1+c;


syms x1 x2 x3 x4 u real
x = [x1; x2; x3; x4];

% B              f(x)    g(x)
f = [ x2 ; (sin(x1)-c*x2^2*sin(x1)*cos(x1))/(1+c*(sin(x1))^2) ; x4 ; (d*x2
    ^2*sin(x1)-sin(x1)*cos(x1))/(1+c*(sin(x1))^2) ];      % 4x1
g = [ 0 ; -(cos(x1)/(1+c*(sin(x1))^2)) ; 0 ; b/(1+c*(sin(x1))^2)];    % 4x1

xdot = f + g*u;

A_sym = jacobian(xdot, x);
B_sym = jacobian(xdot, u);

% Σ           (..    0)
xeq = [0 0 0 0];
ueq = 0;

A = subs(A_sym, [x.' u], [xeq ueq]);
B = subs(B_sym, [x.' u], [xeq ueq]);

A = double(A);
B = double(B);
```

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4

Για την ευστάθεια του συστήματος αρκεί να ελέγξουμε τις ιδιοτιμές του πίνακα κατάστασης A. Συγκεκριμένα, με την εντολή 'eig(A)' στο Matlab υπολογίζονται οι ιδιοτιμές:

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 1, \lambda_4 = -1$$

Λόγω της παρουσίας της θετικής ιδιοτιμής $\lambda_3 = 1$, το υπό μελέτη σύστημα είναι ασταθές. Άρα κρίνεται σκόπιμη η χρήση ελεγκτή κέρδους για την τοποθέτηση ιδιοτιμών στις επιθυμητές θέσεις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 5

Αρχικά για το ερώτημα αυτό, ελέγχουμε τον πίνακα ως προς την ελέγξιμοτητα. Κάνοντας χρήση της εντολής 'ctrb' στο MATLAB βρίσκουμε τον πίνακα ελεγξιμότητας P:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Προκύπτει με την εντολή 'rank' στο MATLAB ότι ο βαθμός του πίνακα είναι ίσος με τον αριθμό των μεταβλητών κατάστασης n=4. Συνεπώς, το υπό μελέτη σύστημα είναι πλήρως ελέγξιμο.
Επόμενο βήμα, είναι ο σχεδιασμός ενός ελεγκτή ανάδρασης κατάστασης, της μορφής δηλαδή:

$$\bar{\mu} = -Kx + v$$

Για την τοποθέτηση των ιδιοτιμών στις επιθυμητές θέσεις, χρησιμοποίησα την εντολή 'place' στο MATLAB. Οι επιθυμητές θέσεις των ιδιοτιμών είναι:

$$\lambda_1 = -3, \quad \lambda_2 = -2, \quad \lambda_3 = -0.7 + 0.2j, \quad \lambda_4 = -0.7 - 0.2j$$

ενώ το απαιτούμενο κέρδος που υπολογίστηκε είναι:

$$K = \begin{bmatrix} -19.3000 & -22.9750 & -1.5900 & -5.5250 \end{bmatrix}$$

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 6

Στο πρόβλημα 6 εφαρμόζουμε τον νόμο ελέγχου του προηγούμενου ερωτήματος τόσο στο γραμμικό όσο και στο μή γραμμικό σύστημα. Έτσι, προκύπτουν τα παρακάτω συστήματα κλειστού βρόγχου για την κάθε περίπτωση:

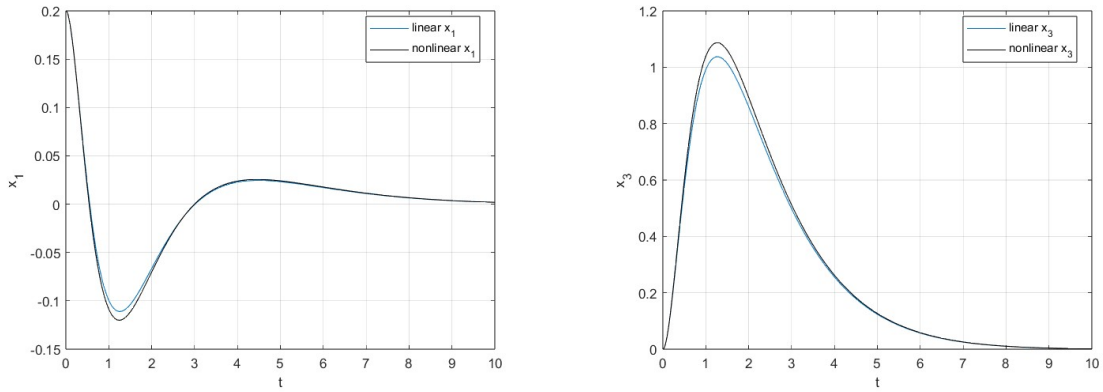
$$\dot{x} = (A - BK)x$$

$$\dot{x} = f(x, -Kx)$$

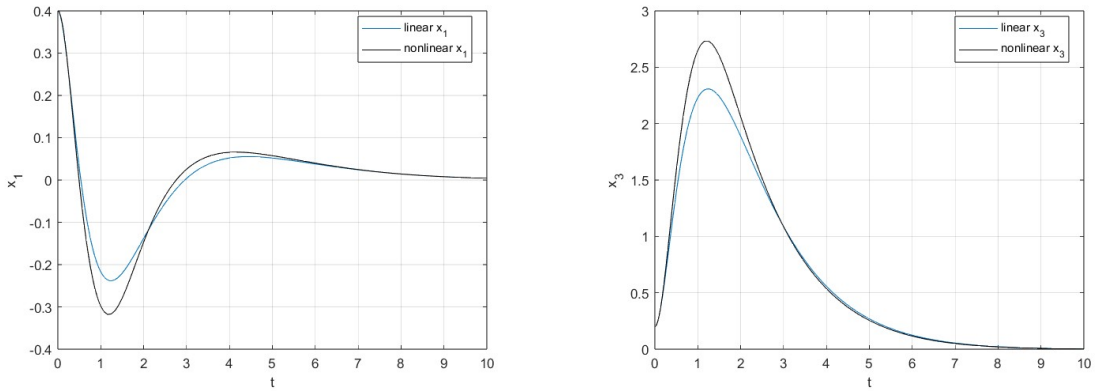
Ελέγχουμε την απόκριση των 2 αυτών συστημάτων για 3 διαφορετικά σετ τιμών για τις αρχικές συνθήκες. Αυτά τα σετ φαίνονται παρακάτω:

$$x_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad x_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0 \\ 0.20 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad x_0^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0 \\ 0.1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

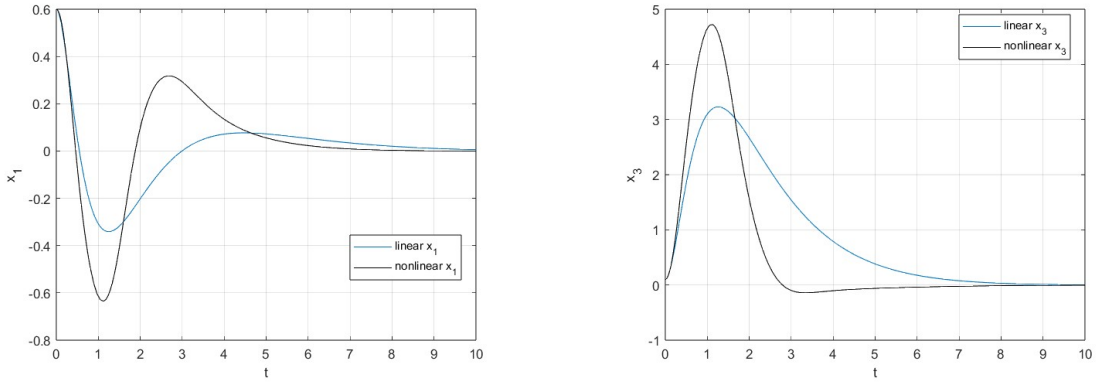
Για λόγο χώρου, παρακάτω φαίνονται οι αποκρίσεις για τις 3 περιπτώσεις αρχικών συνθηκών, μόνο για τις μεταβλητές κατάστασης x1 και x3 (δηλαδή τη γωνία και την απόσταση):



Σχήμα 1: Σύγκριση γραμμικού και μη-γραμμικού μοντέλου για τις καταστάσεις x_1 και x_3 για $x_0^{(1)}$.



Σχήμα 2: Σύγκριση γραμμικού και μη-γραμμικού μοντέλου για τις καταστάσεις x_1 και x_3 για $x_0^{(2)}$.



Σχήμα 3: Σύγκριση γραμμικού και μη-γραμμικού μοντέλου για τις καταστάσεις x_1 και x_3 για $x_0^{(3)}$.

Παρατηρούμε ότι για αρχικές συνθήκες κοντά στο σημείο ισορροπίας, το γραμμικό μοντέλο δίνει πολύ ακριβή αποτελέσματα, σχεδόν ίδια με αυτά του μη γραμμικού. Όμως για μεγάλη απόκλιση από την γωνία ισορροπίας ($\phi = 0$) βλέπουμε ότι το γραμμικό μοντέλο αδυνατεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα για την απόκριση. Όσον αφορά την ευστάθεια του μη-γραμμικού μοντέλου, 'παίζοντας' με την αρχική γωνία εκτροπής, βρίσκουμε μέσω του κώδικα πως η μέγιστη γωνία εκτροπής που 'αντέχει' το σύστημα μέχρι να γίνει ασταθές είναι $\phi_0 = \pi/5$ (δηλαδή 36 μοίρες) κρατώντας όλες τις υπόλοιπες αρχικές συνθήκες παγωμένες στο 0.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 7

Προκειμένου να ελέγξουμε το σύστημα ως προς την παρατηρησιμότητα χρειαζόμαστε τον πίνακα εξόδου C. Δεδομένου ότι οι έξοδοι του συστήματος είναι οι καταστάσεις x_1 και x_3 ο πίνακας εξόδου θα είναι:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Στη συνέχεια, με την εντολή 'obsv(A,C)' στο Matlab, υπολογίζουμε τον πίνακα παρατηρησιμότητας Q, που φαίνεται παρακάτω:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ελέγχοντας το rank του πίνακα αυτού, προκύπτει ίσο με το πλήθος των μεταβλητών κατάστασης (4), συνεπώς το σύστημα είναι πλήρως παρατηρήσιμο.

Έτσι λοιπόν, έχει νόημα ο σχεδιασμός ενός παρατηρητή κατάστασης με τον οποίο θα τοποθετήσουμε τις ιδιοτιμές του πίνακα παρατηρητή (A-LC) στις επιθυμητές θέσεις. Αυτές είναι οι 3-πλάσιες από αυτές του ερωτήματος 5 δηλαδή:

$$\lambda_1 = -9, \quad \lambda_2 = -6, \quad \lambda_3 = -2.1 + 0.6j, \quad \lambda_4 = -2.1 - 0.6j$$

Μέσω της εντολής 'place' βρίσκουμε τον επιθυμητό πίνακα κέρδους L, με τον οποίο επιτυγχάνεται η τοποθέτηση των ιδιοτιμών στις παραπάνω θέσεις:

$$L = \begin{bmatrix} 7.7679 & 3.6378 \\ 11.8739 & 23.9203 \\ 0.1269 & 11.4321 \\ -1.5154 & 22.5541 \end{bmatrix}$$

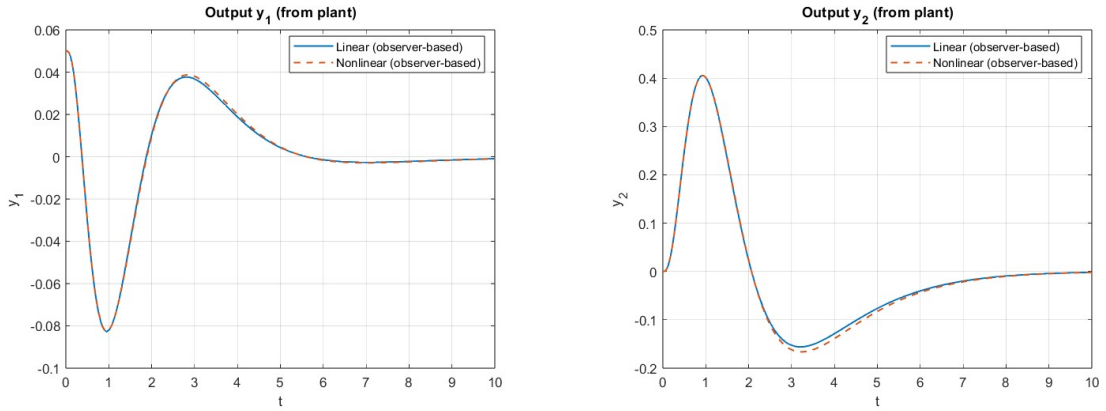
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8

Στο παρόν ερώτημα εφαρμόζουμε κατευθυντή βασισμένο σε παρατηρητή (observer-based controller), δηλαδή συνδυάζουμε τον νόμο ανάδρασης κατάστασης του Προβλήματος 5 με τον παρατηρητή κατάστασης του Προβλήματος 7. Συγκεκριμένα, ο νόμος ελέγχου λαμβάνει τη μορφή

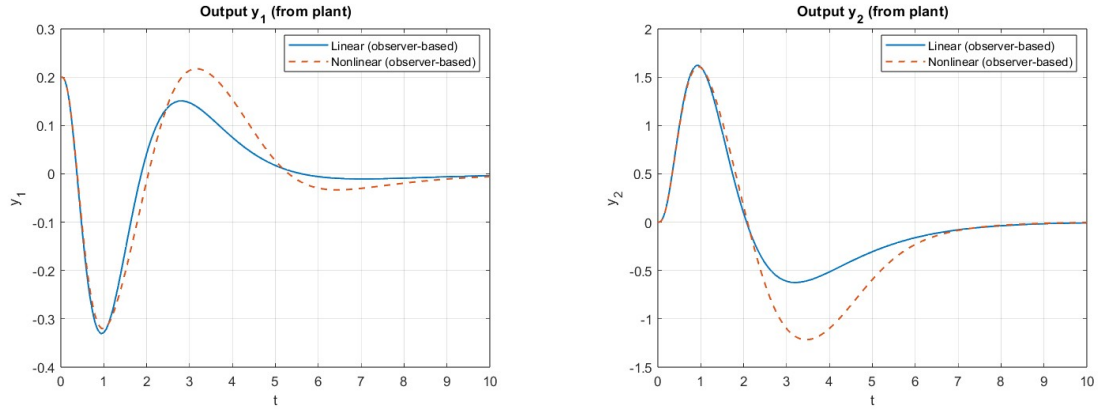
$$u(t) = -K\hat{x},$$

όπου $\hat{x}$ είναι η εκτιμώμενη κατάσταση από τον παρατηρητή, αντί της πραγματικής κατάστασης x. Στόχος είναι να συγκρίνουμε την απόκριση αυτού του δυναμικού ελεγκτή τόσο στο γραμμικοποιημένο όσο και στο μη-γραμμικό μοντέλο. Μετά από δοκιμές, παρατηρούμε ότι το μη-γραμμικό μοντέλο με τη χρήση του ελεχτή παρατηρητή κατάστασης γίνεται ασταθές για γωνίες μεγαλύτερες από 0.35rad (20 μοίρες). Παρατηρούμε δηλαδή, αρκετά μεγάλη μείωση της μέγιστης επιτρεπτής γωνίας για την ευστάθεια του συστήματος σε σχέση με αυτήν που είχαμε στο ερώτημα 5 με την χρήση του ελεγχτή ανάδρασης της κατάστασης. Παρακάτω παρουσιάζονται οι αποκρίσεις των εξόδων για το γραμμικό και το μη-γραμμικό μοντέλο για 3 διαφορετικές αρχικές συνθήκες γωνίας. Οι τρεις αυτές αρχικές συνθήκες είναι:

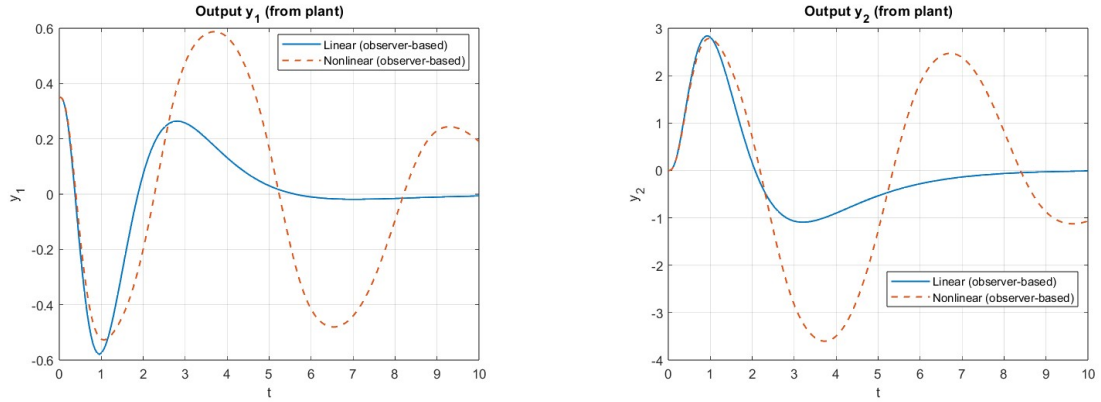
$$x_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad x_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad x_0^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.35 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Σχήμα 4: Σύγκριση γραμμικού και μη-γραμμικού μοντέλου για τις εξόδους y_1 και y_2 για $x_0^{(1)}$.



Σχήμα 5: Σύγκριση γραμμικού και μη-γραμμικού μοντέλου για τις εξόδους y_1 και y_2 για $x_0^{(2)}$.



Σχήμα 6: Σύγκριση γραμμικού και μη-γραμμικού μοντέλου για τις εξόδους y_1 και y_2 για $x_0^{(3)}$.

Παρατηρούμε όπως και με τον προηγούμενο ελεγχτή, πως για μικρές γωνίες απόκλισης έχουμε πλήρη ταύτιση της απόκρισης μεταξύ του γραμμικού και του μη-γραμμικού

μοντέλου. Όσο μεγαλώνει η γωνία απόκλισης παρατηρούνται ταλαντώσεις στην απόκριση του μη γραμμικού μοντέλου μέχρι το όριο των 0.35rad όπου φτάνουμε στην αστάθεια του συστήματος.

Συμπέρασμα

Συνεπώς, ο ελεγκτής με χρήση ανάδρασης της κατάστασης του συστήματος κρίνεται πιο αποτελεσμάτικος από αυτόν με χρήση παρατηρητή, καθώς 'κρατάει' το σύστημα ευσταθές για μεγαλύτερες γωνίες απόκλισης.
Παρακάτω παρατίθεται το κομμάτι του κώδικα που χρησιμοποίησα για τα ερωτήματα 7 και 8:
Κώδικας MATLAB

```
C = [1 0 0 0; 0 0 1 0];


O = obsv(A,C);      %
r = rank(O);
n = size(A,1);


if r == n
    disp('=> Fully observable');
else
    disp('=> Non- Observable');
end

p_o = 3*p;

L = place(A',C',p_o).';



A_aug = [ A           -B*K ;
          L*C   (A - B*K - L*C) ];


x0    = [0.35 ; 0; 0; 0];
xhat0 = [0; 0; 0; 0];

z0 = [x0; xhat0];

tspan = [0 10];
[t,z] = ode45(@(t,z) A_aug*z, tspan, z0);

x_new    = z(:,1:4);
xhat = z(:,5:8);

```

```
y_lin    = (C*x_new')';
yhat = (C*xhat')';


ode_nl_obs = @(t,z) [ ...

    ( f_fun(z(1:4)) + g_fun(z(1:4)) * ( -K*z(5:8) ) );

    ( A*z(5:8) + B*( -K*z(5:8) ) + L*( C*z(1:4) - C*z(5:8) ) )
];

[tN8, zN8] = ode45(ode_nl_obs, tspan, z0);

x_nl8    = zN8(:,1:4);
xhat_nl8 = zN8(:,5:8);

y_nl8 = (C*x_nl8')';



figure;
plot(t,  y_lin(:,1), 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(tN8,y_nl8(:,1), '--', 'LineWidth', 1.2);
grid on;
legend('Linear (observer-based)','Nonlinear (observer-based)','Location','
    best');
title('Output y_1 (from plant)');
xlabel('t'); ylabel('y_1');

figure;
plot(t,  y_lin(:,2), 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(tN8,y_nl8(:,2), '--', 'LineWidth', 1.2);
grid on;
legend('Linear (observer-based)','Nonlinear (observer-based)','Location','
    best');
title('Output y_2 (from plant)');
xlabel('t'); ylabel('y_2');
```